Insegnamento di Fisica I e IIA – Ingegneria Civile

Modalità degli esami online

Cari studenti, nel seguito trovate commenti e spiegazioni mirati a rendere lo svolgimento degli scritti in modalità remota il più comprensibile, scorrevole e sereno per tutti voi. Le difficoltà che eventualmente sorgeranno verranno gestite individualmente studente per studente, tramite il colloquio orale.

I collegamenti alle aule d'esame virtuali e quelli ai testi d'esame verranno inviati nei giorni immediatamente precedenti le prove tramite Webpoliself.

Milano, 17/01/2021

Alberto Tagliaferri

Sessione invernale 2019/2020 e 2020/2021, modalità di esame

Informazione per gli studenti di Ing. Civile e Ing. Ambiente e Territorio – 1° anno

Versione aggiornata valida dall'appello del 19/01/2021.

Iscrizione agli appelli

L'iscrizione è obbligatoria e deve essere fatta *entro* la data di chiusura delle iscrizioni (3 giorni prima della data dell'appello). Per *nessuna* ragione saranno accettate iscrizioni in ritardo.

Si ricorda di inserire la propria fotografia di riconoscimento sul sito webpoliself, come richiesto dal Politecnico, necessaria per accedere agli appelli.

Per ragioni organizzative (sarà necessario creare svariate aule virtuali, ognuna gestita da un tutor, quindi è importante sapere preventivamente, quanto più precisamente possibile, il numero di iscritti effettivi), si chiede di iscriversi all'appello *solo* se effettivamente interessati a parteciparvi, e nel caso disiscriversi (entro la data di chiusura delle iscrizioni) qualora si cambiasse idea.

Procedura di esame

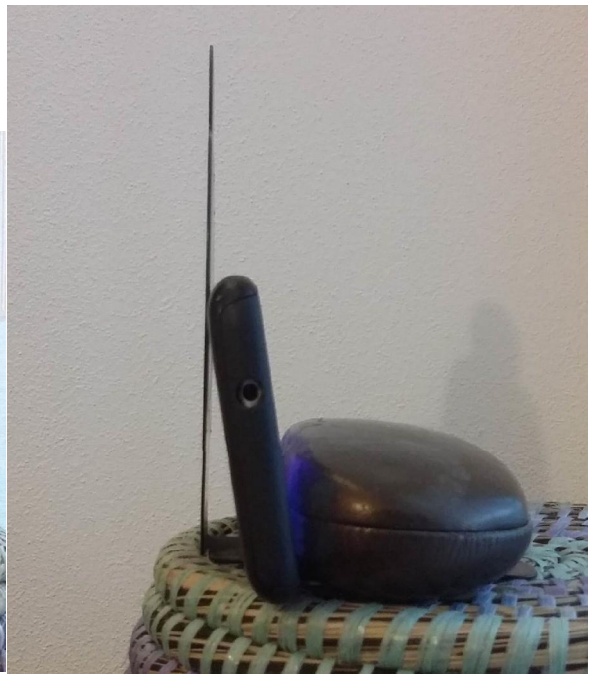
L'esame consta di uno scritto e di un eventuale orale, entrambi rigorosamente in modalità a distanza. Ogni studente deve sottoscrivere l'Honor code di Ateneo.

L'esame scritto in modalità a distanza seguirà il seguente schema.

Strumenti necessari per lo svolgimento dello scritto

- Dispositivo 1 per la ripresa: telecamera e microfono collegati con il PC (dispositivo 2) (ma anche smartphone , tablet dotati di telecamera, microfono) e altoparlante, su cui è installata l'applicazione ZOOM di Zoom Video Communications, Inc. (disponibile per sistemi Android, Microsoft, Apple e Linux). L'inquadratura della posizione di lavoro dovrà avvenire da una posizione distante 1-1.5 m dallo studente, all'altezza della testa, laterale (dalla parte opposta alla mano usata per scrivere) e lievemente arretrata, come mostrato in figura:

Si noti che deve essere osservabile lo schermo su cui lo studente compilerà i formulari Microsoft Forms e il piano di lavoro su cui scriverà.
In mancanza di un treppiede, il supporto del dispositivo 1 può essere realizzato tramite oggetti normalmente disponibili; nell'esempio nella figura sottostante, uno smatphone è supportato da una spalla appoggia-libri a L e un blocco posteriore:



Ogni altra sistemazione che permetta una inquadratura equivalente andrà altrettanto bene, o meglio.

- Dispositivo 2: personal computer o tablet su cui digitare le risposte nei questionari Microsoft Forms (questo dispositivo non deve necessariamente essere dotato di telecamera). L'accesso a Microsoft Forms avverrà tramite web browser (verificato su Firefox, ma ogni browser dovrebbe funzionare, provate prima) in cui aprire i collegamenti ipertestuali che vi verranno comunicati in anticipo. I questionari verranno abilitati dai docenti/responsabili d'aula che lo segnaleranno tramite Zoom: da quel momento inizierà ciascuna parte della prova (domande, esercizi e poi upload dei documenti cartacei scansionati).

- Come nel caso degli esami in presenza, lo studente dovrà avere sul piano di lavoro solo accessori per scrivere (biro, matita, gomma …), calcolatrice e fogli bianchi (da mostrare su richiesta del docente).

a. Accesso da parte di ciascuno studente a Zoom, nella stanza di attesa della prova. La stanza è accessibile agli iscritti all'appello a partire dal collegamento fornito il giorno dell'esame su Webpoliself, alla pagina relativa all'appello, e inoltre inviato per posta elettronica agli iscritti all'esame nelle ore immediatamente precedenti. Utilizzare il primo collegamento tra quelli relativi al proprio scaglione alfabetico.

b. Verifica a video dell'identità. Ciascuno studente, quando verrà chiamato dal responsabile d'aula, dovrà su richiesta mostrare il volto alla telecamera di ripresa e di seguito mostrare il primo foglio su cui scriverà i calcoli di supporto per le risposte alle domande e agli esercizi, su questo foglio avrà precedentemente scritto nome, cognome, codice persona e firma.

c. Prova con 10 domande a risposta multipla (esercizi, teoria) su Microsoft Forms. La prova durerà 20 minuti. I conti e i passaggi intermedi, eventualmente utili a individuare la risposta corretta, saranno svolti sui fogli cartacei in modo chiaro e ordinato, indicando il numero della domanda a cui si riferiscono. I fogli saranno fotografati o scansionati e inviati dallo studente insieme a quelli delle domande a risposta aperta (si veda il punto d).

   Spiegazione dettagliata: quando il responsabile d'aula comunicherà verbalmente e/o tramite chat che il modulo Forms per le domande a risposta multipla è aperto e disponibile, ricaricare la pagina del browser in cui il collegamento è aperto per visualizzarlo. Rispondere alle domande, segnando le risposte sul foglio cartaceo (in modo ordinato e leggibile). Se il collegamento internet viene meno, comunicarlo se possibile al responsabile tramite Zoom. Una volta ripristinato il collegamento, comunicarlo a voce al responsabile d'aula. Potrebbe essere necessario ricaricare la pagina web: in tal caso verificare se ciò avrà comportato la perdita di quanto già inserito e, se così fosse, reinserire le risposte con l'aiuto dei fogli scritti. Quando il responsabile d'aula avvertirà allo scadere del tempo per la risposta alle domande, il modulo andrà sottomesso elettronicamente con il pulsante in fondo alla pagina. In caso di perdita del collegamento o impossibilità di sottoporre il modulo indipendenti dalla volontà dello studente, eventuali chiarimenti si potranno fornire all'orale. Chi ritenesse di ritirarsi lo può fare tramite la risposta alla domanda finale.

d. Prova con due domande a risposta aperta (esercizi, teoria), in una nuova sessione di Microsoft Forms. La prova durerà 60 minuti. I risultati vanno riportati nella casella del modulo Forms. I conti e i passaggi intermedi devono essere svolti in modo chiaro e ordinato sui fogli cartacei numerati, che saranno inviati dallo studente al termine della prova. La correzione di ciascun quesito verrà svolta a partire dalle scansioni inviate (vedi punto e).

Spiegazione dettagliata: quando il responsabile d'aula comunicherà verbalmente e/o tramite chat che il modulo Forms per le domande a risposta aperta (esercizi/teoria) è aperto e disponibile, ricaricare la pagina del browser in cui il collegamento è aperto per visualizzarlo. Anche in questa fase si consiglia: 1) di risolvere gli esercizi sui fogli cartacei (in modo ordinato e leggibile anche dai docenti, come in un normale scritto in presenza) e di riportare nel modulo Forms poi solo le soluzioni a ciascun quesito; 2) copiare e incollare quanto si scrive nel modulo Forms in un editor di testo, in modo da poterlo reinserire rapidamente nel modulo in caso di caduta della connessione internet ed eventuale reset del modulo. Per quanto riguarda la soluzione degli esercizi, nel caso si trovasse un ostacolo insormontabile, si consiglia di non perdere su di esso troppo tempo, risolvendo/rispondendo a ciò che si riesce a gestire, per poi ritornare eventualmente sui punti più ostici se se ne avrà il tempo. In caso di perdita del collegamento o impossibilità di sottoporre il modulo indipendenti dalla volontà dello studente, eventuali chiarimenti si potranno fornire all'orale. Chi ritenesse di ritirarsi lo può fare tramite la risposta alla domanda finale.

e. Upload dei fogli cartacei numerati e firmati (fotografati o scannerizzati in tutte le pagine mediante applicativo OneDrive), da completare entro 20 minuti dal termine della prova. Tali fogli verranno utilizzati per valutare le risposte alle domande a risposta aperta (punto d). I passaggi logici e dovranno pertanto essere ordinati e leggibili. Inoltre potranno servire per verificare (in caso di dubbio o problema tecnico) le risposte alle domande a risposta multipla (punto c).

   Spiegazione dettagliata: Quando il responsabile d'aula comunicherà verbalmente e/o tramite chat che il modulo Forms per il caricamento del file pdf è aperto e disponibile, ricaricare la pagina del browser in cui il relativo collegamento è aperto per visualizzarlo. Per effettuare la scansione dello scritto cartaceo, si può utilizzare la stessa telecamera utilizzata per ZOOM, lasciandolo aperto in sottofondo (qualora questa fosse l'unica telecamera disponibile). Preferibilmente, se si dispone di una seconda telecamera (ad es. su smartphone) utilizzare questa, lasciando attiva la ripresa di ZOOM (questo permette al responsabile d'aula di individuare meglio eventuali problemi e aiutare gli studenti che ne avessero bisogno). Si hanno a disposizione 20 minuti per fotografare tramite applicazione OneDrive, o altra applicazione "scanner pdf", ciascun foglio utilizzato nella sequenza cronologica corretta (si consiglia, prima delle prove, di esercitarsi con la procedura di scansione fino a svolgerla rapidamente). Il documento finale deve essere ben leggibile e ordinato. Ciascun foglio deve essere intestato con numero d'ordine 1, 2, 3, …, codice persona e firma leggibile; sul primo foglio anche il nome e cognome in stampatello. La scansione va caricata tramite il terzo ed ultimo modulo Forms, cliccando il pulsante che consente di selezionare un unico file pdf sul dispositivo 2. Se il file è stato prodotto utilizzando un dispositivo differente, il trasferimento al dispositivo 2 può avvenire secondo il modo più rapido disponibile a scelta dello studente (cavetto, cloud o posta elettronica o …); provare prima. Si tenga presente che il tempo per svolgere l'intera operazione è abbondante, ma finito. In caso di difficoltà, segnalarlo verbalmente al responsabile tramite ZOOM (che va mantenuto in funzione durante tutta la fase di caricamento); i problemi a concludere l'operazione verranno gestiti tramite domande all'orale.

<u>Note importanti</u>

- I punti c e d saranno *temporizzati*: trascorsi 20 minuti, il Form con le domande a risposta chiusa verrà chiuso, e lo studente non potrà più apportarvi alcuna modifica; analogamente, si procederà successivamente con il Form a risposta aperta della durata di 60 minuti (eventualmente suddiviso in due sessioni da 30 minuti ciascuna).
- Durante tutto l'esame, il microfono dello smartphone (o pc o webcam) dovrà restare *acceso*.
- Durante l'esame *non* sarà possibile avvalersi di alcun testo.

- È possibile ritirarsi durante o al termine dell'esame; in caso di ritiro durante l'esame, lasciarne traccia sul testo di MS Forms (se non ci sarà una domanda apposita, scriverlo in una delle domande aperte).
- Per formare il punteggio finale durante la correzione, il docente si riferirà in prima battuta 1) per le domande a risposta multipla (punto c) al modulo Microsoft Forms e 2) per le domande a risposta aperta alle scansioni caricate alla fine dello scritto (punto e). In caso di dubbio sui contenuti, le scansioni PDF faranno fede e prevarranno rispetto alle risposte sui moduli Forms e dovranno quindi contenere i calcoli e i commenti relativi alle risposte fornite su Forms, presentati in modo leggibile e ordinato. Al termine, il docente pubblicherà soluzioni e esiti. Come di consueto, lo studente potrà prenderne visione e chiedere spiegazioni e chiarimenti, sempre in modalità a distanza, nel momento previsto dal docente e comunicato dopo la correzione nella sezione "Avvisi" del sito BeeP.
- Casi particolari e sporadici di difficoltà logistiche (disconnessione temporanea dalla rete, necessità di uscire dalla stanza, problemi nella compilazione dei Form, problemi di upload delle immagini dei fogli cartacei, ...) o comportamenti scorretti, verranno valutati singolarmente.
- L'orale potrà essere richiesto a ogni studente *a discrezione del docente*, indipendentemente dall'esito dello scritto, e potrà svolgersi a partire dal giorno stesso dello scritto. In aggiunta, uno studente che avrà svolto lo scritto con esito almeno sufficiente (18/30) potrà scegliere di richiedere l'orale *facoltativo.* L'esame orale consisterà *tipicamente* in *una* domanda ed una durata di 10 minuti; concorrerà alla conferma, innalzamento o anche abbassamento del voto dello scritto.
- L'esame sarà superato qualora la media pesata dei voti di Fisica I e IIA (scritto + eventuale orale) sia *maggiore o uguale a 18*.
- Per gli studenti con DSA, il numero di quesiti verrà ridotto in maniera congrua, a parità di tempi di erogazione delle prove, in accordo con il servizio Multichance.